

TRA 48

Projeto B1

Marcelo Xavier Guterres, Ph.d

TRA-48 — Inteligência Analítica: Dados, Modelos e Decisões

Instituto Tecnológico de Aeronáutica — 2º semestre de 2026

Projeto B1 — Pesquisa Operacional

Localização de vertiportos na cidade de São Paulo

Produzido por:

Marcelo Xavier Guterres, Ph.D.

Mayara Condé Rocha Murça, Ph.D.

Direitos autorais da MXG.

Aprovado por:

Marcelo Xavier Guterres

Professor Associado II do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Sumário

1	O Projeto B1	1
1.1	Do que se trata	1
1.2	Por que duas camadas	1
1.3	O que se espera ao final	2
2	O problema	3
2.1	Contexto	3
2.2	A cadeia porta-a-porta	3
2.3	O que o grupo deve decidir	4
2.4	Tema único: todos investigam o mesmo objeto	4
2.5	O que então diferencia um grupo do outro	5
2.6	Convergência, divergência e integridade	5
3	Dados e insumos	7
3.1	A base obrigatória	7
3.2	Os demais insumos são escolha do grupo	7
3.3	A pergunta que o grupo precisa responder	8
4	A modelagem	9
4.1	Revisão de literatura	9
4.2	O que se exige do modelo	9
4.3	O que o modelo precisa enfrentar	10
4.4	Análises exigidas	10
4.5	Tratabilidade computacional	11
4.6	Ferramentas	11
5	O processo de trabalho: gestão computável com IA	12
5.1	A regra fundamental	12
5.2	Arquitetura	12
5.3	O que deve ser registrado	14
5.4	O grafo executivo	14
5.5	A publicação: GitHub Pages	15

5.6	Uso de Inteligência Artificial	15
5.7	Métricas de processo auditadas	16
5.8	Guia rápido de operação	16
6	Entregáveis	18
6.1	Relatório de engenharia	18
6.2	Repositório e site público	18
6.3	Apresentação	19
7	Cronograma e encontros	20
7.1	Marcos	20
7.2	Encontros de acompanhamento	20
7.3	Composição dos grupos	21
8	Avaliação	22
8.1	Composição da nota do projeto	22
8.2	CrITÉrios de excelência	22
8.3	Sobre a comparação entre grupos	23
8.4	O que compromete a nota	23

1. O Projeto B1

1.1 Do que se trata

Os grupos de discentes deverão **modelar e resolver um problema de programação matemática para determinar a localização de vertipor-tos na cidade de São Paulo**, no contexto da Mobilidade Aérea Avançada (*Advanced Air Mobility* — AAM) e da Mobilidade Aérea Urbana (*Urban Air Mobility* — UAM).

O projeto, porém, tem **duas camadas de entrega**, e a segunda é tão avaliada quanto a primeira:

- **Camada A — substantiva.** Onde localizar os vertiportos, quanta demanda a rede captura, e o que os resultados recomendam. É o produto de Pesquisa Operacional.
- **Camada B — metodológica.** Como o grupo conduziu, registrou e auditou o próprio trabalho, com apoio de Inteligência Artificial. É o produto de gestão de projeto, publicado e verificável.

1.2 Por que duas camadas

Na primeira aula do curso tratamos do **método científico**: dissemos que o conhecimento científico é racional, verificável, comunicável, sistemático e aberto. A camada B é esse princípio deixando de ser slide e virando infraestrutura.

Em um projeto analítico conduzido com IA, o risco não é a falta de resultado — é o **resultado sem rastro**. Uma sugestão aceita sem crítica, um

parâmetro adotado sem justificativa e um número que ninguém sabe reproduzir não são engenharia; são palpite acelerado. Por isso, neste projeto:

Decisão sem registro não existe. O que não estiver no banco de governança do grupo, não aconteceu.

O grupo não entrega apenas um resultado: entrega um **resultado audível**, com a trilha completa — metas, tarefas, decisões, pendências, fontes de dados, experimentos e interações com IA — publicada em um site gerado automaticamente a partir do próprio banco de dados do projeto.

1.3 O que se espera ao final

1. Um modelo de localização formulado, justificado, resolvido computacionalmente e submetido a análise de sensibilidade.
2. Uma recomendação defensável sobre **onde** e **quantos** vertiportos implantar, e sobre **quanto** isso vale — segundo o critério que o próprio grupo definiu e justificou.
3. Um repositório público, com o histórico do projeto navegável, o grafo executivo visível e a análise integralmente reproduzível.
4. Um grupo capaz de defender cada escolha — inclusive as escolhas em que discordou da IA.

2. O problema

2.1 Contexto

São Paulo concentra a maior operação de helicópteros urbanos do mundo e é o caso brasileiro mais evidente de congestionamento crônico de superfície. É também o cenário em que os operadores de aeronaves eVTOL (*electric Vertical Take-Off and Landing*) projetam suas primeiras redes comerciais. A pergunta de engenharia é direta e ainda não tem resposta consolidada: **onde colocar os vertiportos?**

2.2 A cadeia porta-a-porta

Uma viagem de mobilidade aérea urbana não é “vertiporto a vertiporto”. É uma viagem **porta a porta** composta de três trechos:

origem $\rightarrow$ [acesso terrestre] $\rightarrow$ vertiporto $k \rightarrow$ [voo] $\rightarrow$ vertiporto $l \rightarrow$
[egresso] $\rightarrow$ destino

O usuário só migra de modo se o tempo (ou o custo generalizado) total desse caminho for **menor** que o do modo atual. Dessa observação decorrem três consequências que o modelo precisa capturar:

1. **O acesso terrestre domina.** Um vertiporto mal localizado inviabiliza a rota mesmo quando o voo é rápido. O ganho do ar pode ser integralmente consumido no solo.
2. **É um problema de localização de hubs, não de cobertura simples.** O valor de abrir o vertiporto k depende de quais outros vertiportos l estarão abertos. As decisões são interdependentes.

3. **Existe massa crítica.** Um vertiporto isolado não serve para nada; a rede se valoriza por complementaridade. Por isso o problema é genuinamente combinatório, e **não** se resolve ordenando candidatos por demanda.

2.3 O que o grupo deve decidir

- Qual o **conjunto de locais candidatos** (heliportos existentes, terminais de transporte, áreas com viabilidade urbanística).
- Qual a **fatia de demanda** da matriz origem-destino que é plausivelmente capturável por UAM.
- Qual o **critério de otimalidade**: minimizar tempo total, maximizar demanda capturada, maximizar economia de tempo, minimizar custo de implantação — ou uma combinação justificada.
- Quantos vertiportos implantar, e com que **capacidade**.

2.4 Tema único: todos investigam o mesmo objeto

Este é um projeto novo, e o **tema é único**: todos os grupos estudam a mesma cidade, o mesmo objeto de investigação e a mesma base de dados. Não há divisão de cidades, de recortes espaciais ou de subproblemas.

Essa escolha é deliberada e tem três razões:

1. **Comparabilidade.** Com o mesmo problema e os mesmos dados, as diferenças entre os resultados dos grupos são atribuíveis às **escolhas de modelagem** — e não ao acaso de terem pegado cidades diferentes. Isso transforma a apresentação final em um confronto real de abordagens.
2. **Profundidade.** Turma inteira sobre o mesmo objeto significa discussão acumulativa ao longo do bimestre: a dúvida de um grupo interessa a

todos, e o professor pode aprofundar em vez de atender oito problemas distintos pela superfície.

3. **Realismo.** É assim que funciona na prática profissional e na pesquisa: equipes concorrentes atacando o mesmo problema, com dados públicos equivalentes, e vencendo pela qualidade das hipóteses e do método.

2.5 O que então diferencia um grupo do outro

Não é o tema — é tudo o que vem depois dele:

- o **conjunto de candidatos** considerado e o critério para montá-lo;
- as **hipóteses de demanda** (limiares, valor do tempo, tarifa, perfil de usuário) e sua sustentação em dado ou literatura;
- o **critério de otimalidade** adotado e a formulação escolhida — cobertura máxima, p -mediana, custo fixo endógeno, *hub* capacitado, ou uma variante justificada;
- o tratamento da **capacidade** e das restrições operacionais;
- a **redução da instância** e o que se decidiu ignorar;
- a **profundidade da análise** — dual, sensibilidade, cenários, equidade, faseamento da implantação;
- o **rigor do processo**, visível no grafo executivo do grupo.

2.6 Convergência, divergência e integridade

Com tema único, três regras precisam estar claras desde o início:

1. **Convergir não penaliza.** Se dois grupos chegarem a localizações semelhantes, isso é um bom sinal sobre o problema — não um problema de originalidade. O que se avalia é a defesa, não a novidade do resultado.

2. **Divergir não desqualifica.** Resultados diferentes sobre os mesmos dados são o achado mais interessante que o bimestre pode produzir. O grupo que souber explicar *por que* seu modelo diverge do de outro grupo demonstra domínio, não erro.
3. **Colaborar é permitido; copiar não é.** Dados tratados, rotinas de leitura e matrizes de tempo podem ser compartilhados entre grupos, desde que a origem seja **creditada no registro de governança**. Formulação, análise, texto e conclusões são de autoria do grupo. Uso sem crédito é falta de integridade acadêmica, e o próprio banco de governança torna isso verificável.

O recorte metodológico de cada grupo deve ser escolhido e **registrado como decisão** até o primeiro encontro de acompanhamento.

3. Dados e insumos

3.1 A base obrigatória

O ponto de partida comum a todos os grupos é a **Pesquisa Origem-Destino (OD) do Metrô de São Paulo**. É ela que dá ao projeto uma medida real de mobilidade urbana — viagens entre zonas, com atributos de modo, motivo, renda e duração — e é ela que torna os resultados dos grupos comparáveis entre si.

Um modelo de localização construído sobre demanda inventada é um exercício de aritmética. Sobre a pesquisa OD, é engenharia.

3.2 Os demais insumos são escolha do grupo

Qualquer outra base pode ser utilizada, e a busca por ela faz parte do trabalho: cadastros de infraestrutura, malha viária, restrições operacionais, zoneamento, dados de outros modos. Não há lista oficial — há dois requisitos:

- a fonte deve ser **verificável** por terceiros;
- a fonte deve ser **registrada** no banco de governança, com origem, formato, cobertura e **limitações conhecidas**.

Reconhecer a limitação do próprio dado vale mais, na avaliação, do que apresentar um dado sem ressalvas.

3.3 A pergunta que o grupo precisa responder

A matriz OD completa **não é** a demanda de um vertiporto. Apenas uma fração das viagens da cidade é plausivelmente capturável pela mobilidade aérea urbana — e determinar *qual* fração é a primeira decisão difícil do projeto.

Que parcela da mobilidade paulistana faria sentido migrar para o ar, sob que condições, e por quê?

Não há resposta oficial para essa pergunta, e o enunciado deliberadamente não sugere critérios: a estratégia adotada, seus parâmetros e sua sustentação em dado ou literatura são **parte do que se avalia**.

O que se exige é que cada hipótese assumida nessa etapa seja explícita, justificada e **registrada como decisão** no banco de governança, com as alternativas que foram descartadas. É aqui que a camada A e a camada B se costuram.

4. A modelagem

4.1 Revisão de literatura

Cada grupo deve buscar na literatura científica modelos de **localização de instalações** — não necessariamente de vertiportos: usinas, centros de distribuição, unidades de saúde, estações de recarga, terminais logísticos. O objetivo é aprender a **transferir** um modelo consagrado para um contexto novo, ajustando função objetivo, variáveis de decisão e restrições.

As referências utilizadas devem ser registradas no banco de governança e citadas no relatório.

4.2 O que se exige do modelo

O enunciado **não prescreve uma formulação**. Exige que exista um modelo de programação matemática, construído pelo grupo, e que ele seja apresentado de forma completa e inequívoca:

- **conjuntos e índices** claramente definidos;
- **parâmetros**, com unidades e procedência de cada valor;
- **variáveis de decisão**, com o significado de cada uma;
- **função objetivo**, com o critério que ela representa;
- **restrições**, cada uma com a razão de existir.

Cada um desses elementos deve vir acompanhado da **justificativa da escolha**: por que estas variáveis e não outras, por que este critério de otimalidade, o que cada restrição está protegendo.

A literatura oferece famílias clássicas para esse tipo de problema — cobertura, mediana, custo fixo, localização de *hubs*, e suas versões capacitadas. Escolher entre elas, combiná-las ou adaptá-las é exatamente o trabalho que se espera do grupo, e é onde a criatividade de modelagem será avaliada.

4.3 O que o modelo precisa enfrentar

Independentemente da formulação adotada, o modelo será julgado pela sua capacidade de representar o que o problema tem de essencial. Em particular, o relatório deve deixar claro como o modelo trata:

- a natureza **porta a porta** da viagem, e não apenas o trecho aéreo;
- a **interdependência** entre as localizações escolhidas;
- as **limitações operacionais** da infraestrutura;
- o que ficou **fora** do modelo, e por que essa omissão é aceitável.

Um modelo simples, bem justificado e honesto quanto ao que ignora vale mais do que um modelo elaborado que ninguém do grupo consegue defender.

4.4 Análises exigidas

O modelo pode ser inteiro-misto; o bimestre trata de Programação Linear. O vínculo com a matéria é obrigatório, e se dá por quatro análises:

1. **Relaxação linear** — resolver a versão relaxada, comparar com a solução do modelo original e discutir o que a diferença revela.
2. **Interpretação do dual** — ler economicamente as variáveis duais: que recurso é escasso, e quanto vale relaxá-lo.
3. **Análise de sensibilidade** — como a solução responde à variação dos parâmetros que o grupo assumiu.

4. **Curva de implantação** — o benefício obtido em função do número de vertiportos implantados. É o gráfico que sustenta a recomendação final: a partir de quantos vertiportos o retorno deixa de compensar?

4.5 Tratabilidade computacional

Formulações de localização crescem **combinatoriamente** com o número de zonas e de candidatos. A formulação direta sobre a base OD completa não é resolvível — o grupo precisará reduzir a instância.

Como reduzir é decisão de engenharia do grupo, e não há resposta única. O que se exige é que a redução seja **explícita, justificada e documentada**: modelar é escolher o que ignorar, e essa escolha precisa aparecer no relatório e no registro de decisões.

4.6 Ferramentas

A linguagem padrão da disciplina é o **R**, com as bibliotecas de otimização, geoprocessamento e cartografia que o grupo julgar adequadas. O uso de outra linguagem é admitido mediante justificativa registrada.

5. O processo de trabalho: gestão computável com IA

5.1 A regra fundamental

Cada grupo conduzirá o projeto **dentro de um sistema de governança técnica computável**. Não se trata de documentar o projeto depois de pronto: o sistema é o **sistema nervoso** do projeto, alimentado enquanto o trabalho acontece.

O que não estiver no banco, não aconteceu.

A consequência prática é que a nota de processo **não é subjetiva**: ela é lida do próprio banco, com carimbo de data e vínculo com os *commits* do repositório. Não há como reconstruir a trilha na véspera da apresentação.

5.2 Arquitetura

Cada grupo recebe um **repositório-modelo** já funcionando — não precisa construir a infraestrutura, precisa **operá-la**:


```
repositorio-do-grupo/  
|-- governanca/  
|   |-- projeto.duckdb      <- fonte de verdade (banco DuckDB)  
|   |-- dump.sql           <- historia legivel, versionada no git  
|   |-- schemas/           <- esquema do banco  
|   |-- scripts/           <- motor: gov.py, grafo, painel, auditoria, MCP  
|   |-- dashboard/         <- painel gerado  
|-- app/                   <- o projeto: dados, modelo e analises em R  
|-- docs/                  <- saida publicada no GitHub Pages  
`-- .github/workflows/     <- publicacao automatica
```

O fluxo de trabalho é sempre o mesmo:

registro com `./gov` → banco atualizado → `./gov update` regenera *dump*,
grafo, auditoria e painel → `git push` → site publicado

O site é sempre o **espelho fiel do banco**. O banco é a fonte de verdade;
o Markdown e o site são derivados.

5.3 O que deve ser registrado

Entidade	O que registrar
Metas	os objetivos do projeto (2 a 4), aos quais tudo mais se vincula
Tarefas	o trabalho a fazer, com responsável e prazo
Pendências	o que trava o projeto e depende de terceiros ou de definição
Decisões	toda escolha metodológica: recorte, limiares, valor do tempo, formulação, agregação de zonas, solver — com justificativa e alternativas descartadas
Fontes de dados	origem, formato, cobertura, limitações
Arquivos	scripts, mapas, bases derivadas, relatórios
Referências	artigos e normas utilizados
Experimentos	cada rodada do modelo: hipótese, parâmetros, <i>commit</i> , valor da função objetivo, <i>gap</i> , tempo de solução e conclusão
Interações com IA	o que foi pedido, o que voltou, o que foi aceito e o que foi criticado

5.4 O grafo executivo

Todas essas entidades são nós de um **grafo**, ligados por relações do tipo “a meta tem esta tarefa”, “esta decisão usou esta fonte”, “este script produziu este resultado”, “este experimento apoia esta conclusão”.

O grafo executivo é o que permite responder, em um clique, perguntas que normalmente exigiriam arqueologia de e-mails:

- *por que* o valor do tempo adotado é este, e quem decidiu?
- *qual* script gerou o mapa da página 12 do relatório?
- *o que* muda se a fonte de dados de acesso terrestre for substituída —

quais decisões e resultados dependem dela?

- *quais* conclusões ainda não têm experimento que as sustente?

Um nó órfão — um arquivo que não se liga a nenhuma decisão, uma conclusão sem experimento — é um defeito detectado pela auditoria, e aparece no site.

5.5 A publicação: GitHub Pages

O site do grupo é gerado automaticamente a cada *push* e contém:

1. **Estado** — metas, próximas ações, últimas decisões e o selo de auditoria.
2. **Grafo executivo** — visualização interativa; clicar em um nó abre o registro correspondente.
3. **Trilha** — linha do tempo de decisões e eventos, com justificativas.
4. **Tarefas e pendências** — quadro gerado do banco, com prazos.
5. **Interações com IA** — o registro completo, com taxa de aceite e as críticas humanas.
6. **Experimentos** — tabela de rodadas do modelo, com parâmetros e resultados.
7. **Resultados** — mapas, fronteira de implantação e análise de sensibilidade.
8. **Reprodutibilidade** — como rodar tudo do zero.

5.6 Uso de Inteligência Artificial

O uso de IA é **permitido, incentivado e obrigatoriamente declarado**.
As regras:

1. Toda interação relevante — a que gerou código, formulação, análise ou texto que chegou ao produto final — é registrada.
2. O registro exige o campo **crítica humana**: o que estava errado, incompleto ou discutível na resposta da IA. **Não se registra uma interação sem crítica**. Quem não consegue criticar a resposta não a entendeu, e portanto não pode assiná-la.
3. A **taxa de aceite integral** das sugestões é uma métrica exibida no site. Uma taxa próxima de 100% não é sinal de eficiência; é sinal de ausência de revisão, e será examinada na arguição.
4. Cada integrante deve ser capaz de **explicar e defender qualquer linha** do modelo, do código e do relatório, independentemente de quem ou o que a escreveu.

O objetivo não é restringir a ferramenta — é formar o engenheiro que a usa sem terceirizar o raciocínio.

5.7 Métricas de processo auditadas

A auditoria do repositório calcula e publica automaticamente:

- **Rastreabilidade**: percentual de arquivos vinculados a uma decisão; de decisões vinculadas a uma meta; número de nós órfãos.
- **Cadência**: decisões, registros e *commits* por semana — indica se o projeto foi construído ao longo do bimestre ou na véspera.
- **Higiene**: pendências abertas há muito tempo; tarefas sem responsável ou sem prazo.
- **Postura crítica**: distribuição dos registros de IA entre aceite integral, parcial e descarte.

5.8 Guia rápido de operação

Os comandos essenciais, executados na raiz do repositório do grupo:

```
./gov meta      "Localizar vertiportos na RMSP"
./gov tarefa    "Estimar demanda capturavel" --resp Ana \
               --prazo 2026-09-02
./gov decisao   "Valor do tempo = R$ X/h" --just "..." --alt "..."
./gov pendencia "Aguardando shapefile das zonas OD"
./gov fonte     "Pesquisa OD Metro" --origem ... --limitacoes ...
./gov ia        --proposito formulacao --aceito parcial --critica "..."
./gov experimento --variante cobertura --p 8 --obj 12345
./gov update    # regenera dump, grafo, auditoria e painel
git add -A && git commit -m "..." && git push    # publica o site
```

Consultas ao próprio projeto podem ser feitas diretamente pelo assistente de IA, via servidor MCP incluído no repositório — leitura pelo MCP, escrita sempre pelo `./gov`.

6. Entregáveis

6.1 Relatório de engenharia

Documento em PDF, com mapas e memórias de cálculo, contendo:

- **Contexto e definição do problema**, com o recorte adotado.
- **Revisão de literatura**: os modelos de localização estudados e como foram aproveitados.
- **Dados**: fontes, tratamento, agregação e estimativa da demanda capturável, com as hipóteses explicitadas.
- **Modelo**: formulação completa em notação matemática, com justificativa das variáveis de decisão, da função objetivo e de cada restrição.
- **Tratabilidade**: a redução da instância e sua justificativa.
- **Resultados computacionais**: solução, mapas, fronteira de implantação.
- **Relaxação linear, dual e análise de sensibilidade**.
- **Limitações** do modelo e trabalhos futuros.
- **Referências**.

6.2 Repositório e site público

- Repositório com o banco de governança alimentado ao longo de todo o bimestre e o código reproduzível de ponta a ponta, a partir dos dados brutos.

- Site publicado no GitHub Pages, com o grafo executivo, a trilha de decisões, o registro de interações com IA, os experimentos e os resultados.
- Instruções de reprodução: qualquer pessoa deve conseguir rodar o projeto do zero.

6.3 Apresentação

Apresentação oral do grupo na última semana do bimestre, com arguição. Espera-se que a apresentação percorra **as duas camadas**: o modelo e o processo. Parte da arguição será feita **navegando no site do grupo**.

Como todos os grupos atacam o mesmo objeto, a sessão de apresentações termina com um **painel comparativo**: os resultados de todos os grupos lado a lado — quantos vertiportos, onde, quanta demanda capturada, quanta economia de tempo. A discussão final do bimestre é sobre **por que** os resultados convergiram ou divergiram, partindo dos mesmos dados.

Cada grupo otimiza o critério que escolheu. Para que a comparação seja possível, porém, todos devem reportar também um conjunto mínimo de indicadores comuns — calculados sobre a solução final, qualquer que tenha sido o critério otimizado:

- número de vertiportos implantados e sua localização;
- demanda diária atendida e sua participação na demanda considerada capturável pelo grupo;
- o benefício obtido na métrica própria do grupo, com a unidade explicitada;
- o desempenho computacional: valor da função objetivo, tamanho da instância e tempo de solução.

Uma pergunta é garantida a todos os grupos:

"Mostrem a decisão em que vocês discordaram da IA — e expliquem por que vocês estavam certos."

7. Cronograma e encontros

7.1 Marcos

Data	Marco	Registro esperado
19/08	Grupos formados; repositório clonado; site no ar	metas e primeiras tarefas
26/08	1º encontro: problema, recorte e literatura inicial	decisão do recorte; fontes registradas
02/09	Demanda capturável estimada; candidatos definidos; formulação escrita	decisões das hipóteses
09/09	2º encontro: modelo rodando, primeiro resultado	experimentos registrados
16/09	Prova B1; modelo congelado; sensibilidade e dual	experimentos e conclusões validadas
23/09	Apresentação, entrega do relatório e do repositório	trilha completa e auditoria limpa

7.2 Encontros de acompanhamento

São três os encontros com o professor: 26/08, 09/09 e um terceiro a ser agendado por demanda do grupo. Em cada encontro, o ponto de partida é o **site do grupo**, não uma apresentação preparada para a ocasião — se o processo estiver sendo alimentado, não há nada a preparar.

7.3 Composição dos grupos

Grupos definidos na aula de 19/08, com a composição registrada no Google Classroom. Cada integrante deve aparecer como autor de registros no banco e de *commits* no repositório: a contribuição individual é visível e será considerada.

8. Avaliação

8.1 Composição da nota do projeto

Bloco	Peso	O que se avalia
Modelagem e resultados	55%	formulação correta e justificada; tratamento dos dados; relaxação, dual e sensibilidade; interpretação dos resultados
Governança e método	25%	rastreabilidade; cadência de trabalho; qualidade das decisões registradas; uso crítico da IA
Comunicação	20%	relatório; apresentação; site publicado; resposta à arguição

Conforme o Plano de Disciplina, a **apresentação do Projeto B1** compõe 30% da nota do primeiro bimestre, e o **relatório do Projeto B1** compõe 50% da nota de exame.

8.2 Critérios de excelência

Recebe nota máxima o grupo que:

- justifica cada hipótese com dado ou literatura, e não com intuição;
- mostra o que **não** funcionou, e por quê;

- interpreta o dual e a sensibilidade em linguagem de decisão — não apenas reporta números;
- mantém o banco de governança vivo ao longo das cinco semanas, e não preenchido retroativamente;
- demonstra ter usado a IA como interlocutora crítica, com registros de discordância fundamentada;
- entrega um projeto que outra pessoa consegue reproduzir sem ajuda.

8.3 Sobre a comparação entre grupos

Como o tema e o objeto são os mesmos para toda a turma, cabe registrar o que **não** entra na avaliação: a originalidade do resultado. Nenhum grupo perde nota por chegar a uma solução parecida com a de outro, nem ganha por chegar a uma diferente.

O que se avalia é a **qualidade da cadeia de raciocínio** que leva dos dados à recomendação — e a capacidade de sustentá-la diante de um resultado concorrente. Na arguição, é legítimo confrontar o grupo com o resultado de outro grupo e perguntar de onde vem a diferença.

8.4 O que compromete a nota

- Dados inventados ou não rastreáveis à fonte.
- Modelo que não roda, ou cuja instância não é documentada.
- Banco de governança preenchido em bloco na semana da entrega.
- Registros de IA com aceite integral em todas as interações.
- Integrante que não sabe explicar o próprio modelo.
- Uso de material de outro grupo sem crédito registrado.